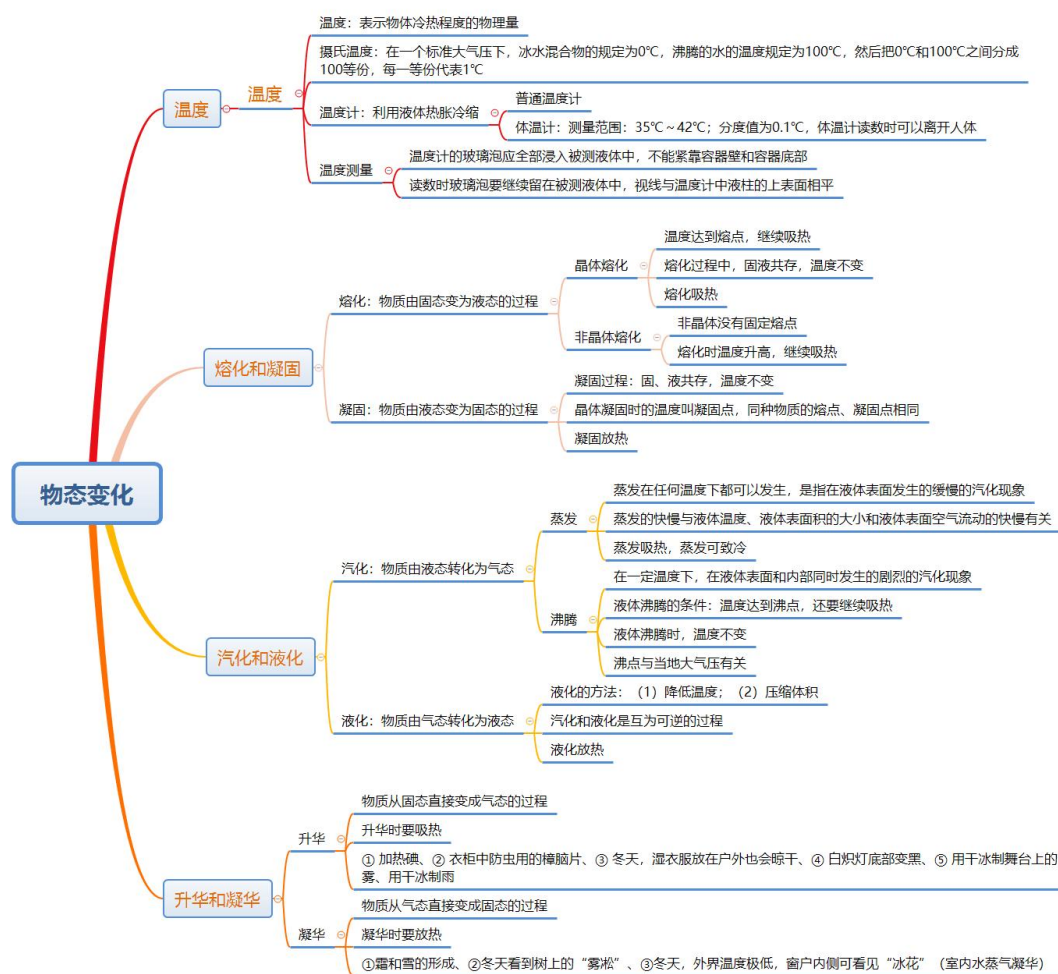


第三章 物态变化

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：温度

1. **温度**：在物理学中，通常用温度表示物体的冷热程度。热的物体温度高，冷的物体温度低。

2. 摄氏温度

（1）**摄氏温度的单位**：摄氏度，符号是℃。温度计上的符号℃表示该温度计采用的是摄氏温度。

（2）**摄氏温度的规定**：我们把在一个标准大气压下，冰水混合物的温度定为0摄氏度，沸水的温度定为100摄氏度，分别用0℃和100℃表示；0℃和100℃之间分成100等份，每个等份代表1℃。

3. **温度估测**：①人的正常体温在37℃左右；②人感觉最舒服的环境温度为24℃~26℃；③洗澡水的合适温度是40℃~50℃；④盛夏中午的室外温度为30℃以上；⑤冰水混合物的温度为0℃（1个标准大气压下）；⑥沸水的温度为100℃（1个标准大气压下）。

★知识点二：温度计与温度测量

1. **常用温度计的工作原理：**家庭和实验室常用温度计是根据液体的热胀冷缩原理制成的。

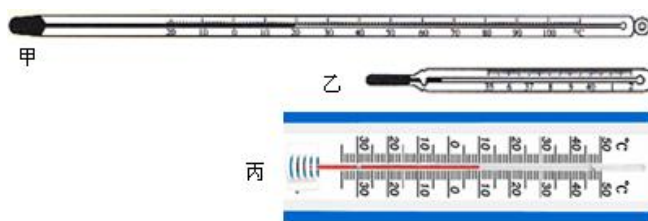
2. 温度计

- (1) 用途：测量物体温度的仪器。
- (2) 原理：常用温度计是根据液体热胀冷缩的性质制成的。
- (3) 构造：玻璃外壳、玻璃泡、玻璃管、液体、刻度等。
- (4) 特点：常用液体温度计的内径是粗细均匀的，温度计的分度值设计的越小，温度计的灵敏度越高。
- (5) 常用温度计：

①实验室温度计（图甲）：量程一般为 -20°C — 110°C ，分度值为 1°C ，所装液体一般为水银或酒精。

②体温计（图乙）：量程为 35°C — 42°C ，分度值为 0.1°C ，所装液体为水银。

③寒暑表（图丙）：量程一般为 -30°C — 50°C ，分度值为 1°C ，所装液体一般为煤油或酒精。



3. **温度计的种类：**根据测温物质不同，温度计分为三种：①液体温度计；②固体温度计；③气体温度计。

4. 温度计的使用方法

(1) 使用前：观察它的量程、分度值（每个小刻度表示多少温度），估测是否适合测量待测物体的温度，待测温度不能超过温度计的量程（否则会损坏温度计）；并看清温度计的分度值，以便准确读数。

(2) 测量时：温度计的玻璃泡应全部浸入被测液体中，不能紧靠容器壁和容器底部；温度计玻璃泡浸入被测液体中稍候一会儿，待温度计的示数稳定后再读数；读数时玻璃泡要继续留在被测液体中，视线与温度计中液柱的上表面相平，并估测到最小刻度的下一位。

5. 体温计

(1) 体温计是专门用来测量人体体温的，测量范围： 35°C — 42°C ；分度值为 0.1°C ，体温计读数时可以离开人体。

(2) 结构特点：玻璃泡和直玻璃管之间有一段非常细的缩口。

(3) 体温计离开人体后缩口处的水银断开，直玻璃管内的水银不会退回玻璃泡内，这样体温计离开人体后仍然表示人体的温度。但是每次使用之前，将缩口上方的水银甩到玻璃泡中（其他温度计不用甩），消毒后才能进行测量。

★知识点三：物态变化

1. **物质的三态**：自然界中物质通常有三种状态：固态、液态、气态。

2. **物态变化**：物质在固态、液态和气态三种状态之间的变化叫物态变化。固态、液态、气态在一定条件下可以相互转化。物质以什么状态存在，跟物体的温度有关。

3. **物态变化伴随能量变化**：物态变化时伴随热量的传递。

4. **温度**是物态变化的决定因素，随着温度的变化，自然界中的物质一般都会发生物态变化。

★知识点四：熔化和凝固

一、熔化和凝固

1. **熔化**

(1) 物质从固态变为液态的过程叫熔化；晶体熔化时的温度叫熔点。

(2) 熔化过程的特点：物质熔化时要吸收热量。

2. **凝固**

(1) 物质从液态变为固态的过程叫凝固，熔化和凝固是可逆的两个物态变化过程。

(2) 凝固过程的特点：物质凝固时要放出热量。

二、晶体和非晶体

1. **晶体和非晶体**：固体可分为晶体和非晶体。

(1) 晶体：熔化时有固定熔点的物质；非晶体：熔化时没有固定熔点的物质。

(2) 晶体和非晶体的根本区别是：晶体有熔点（熔化时温度不变继续吸热），非晶体没有熔点（熔化时温度升高，继续吸热）。

2. **晶体和非晶体异同**

(1) 有无熔点是晶体和非晶体的主要区别，同一种晶体的凝固点跟它的熔点相同。

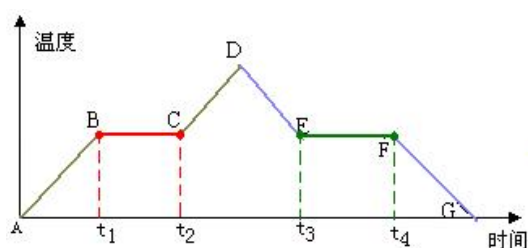
(2) 晶体熔化的条件是：①达到熔点；②继续吸热。

(3) 晶体和非晶体的区别：

物理过程	晶体	非晶体
熔点和凝固点	有	没有
熔化过程	吸收热量，温度不变	吸收热量，温度升高
凝固过程	放出热量，温度不变	放出热量，温度降低
熔化条件	温度达到熔点，继续吸热	吸收热量

熔化图象		
凝固图象		

(4) 晶体熔化、凝固图象：



图中 AD 是晶体熔化曲线图，晶体在 AB 段处于固态，吸收热量温度升高，在 BC 段是熔化过程，吸热，但温度不变，处于固液共存状态，CD 段处于液态，吸热温度升高，熔化时间 $t_1 \sim t_2$ ；而 DG 是晶体凝固曲线图，DE 段于液态，EF 段是凝固过程，放热，温度不变，处于固液共存状态。FG 为固态放热温度降低，凝固时间 $t_3 \sim t_4$ 。

3. 非晶体凝固特点：非晶体在凝固过程中，放出热量，温度降低，没有固定的凝固点，随着温度的降低，物体由液态变为黏稠，最后变为固态。

三、固体熔化时温度的变化规律

1. 实验时，温度计的玻璃泡要被测物质充分接触，但不能触碰试管壁或试管底。

2. 酒精灯的使用：（1）不能用一只酒精灯去引燃另一只酒精灯；（2）用外焰加热；（3）用完酒精灯后必须用灯帽盖灭（不能用嘴吹灭）。

3. 让固体均匀受热的三种措施：（1）采用水浴法加热；（2）在加热过程中用搅拌器不断搅拌；（3）将物质研碎。

4. 切勿将温度计当搅拌器。

5. 探究实验常见的考向：

（1）使用适量的物质（海波、石蜡）的原因：避免加热时间过长；

（2）器材安装顺序：自下而上；

（3）实验中，石棉网的作用：使烧杯均匀受热；

（4）采用水浴法的好处：是物质均匀受热；

(5) 记录时间间隔不能过长：否则可能记录不到温度不变的过程；

(6) 海波熔化和石蜡熔化的主要区别是什么：

海波熔化分为固态、固液共存态和液态三个物质状态；海波有明显的转折点，熔化时温度保持不变。石蜡没有明显转折点，温度一直在发生变化。

★知识点五：汽化和液化

一、汽化

1. 气化：物质从液态变为气态的过程叫汽化；汽化有两种形式，分别是沸腾和蒸发。

2. 蒸发：蒸发在任何温度下都可以发生，是指在液体表面发生的缓慢的汽化现象。

蒸发的快慢与液体温度（温度越高蒸发越快）、液体表面积的大小（表面积越大，蒸发越快）和液体表面空气流动的快慢（空气流动越快，蒸发越快）有关。

3. 沸腾：在一定温度下，在液体表面和内部同时发生的剧烈的汽化现象。

(1) 沸点：液体沸腾时的温度叫沸点，不同液体的沸点一般不同；液体的沸点与压强有关，压强越大沸点越高（高压锅煮饭）。

(2) 液体沸腾的条件：温度达到沸点，还要继续吸热。

(3) 液体的沸点和液面的气压有关。气压越大，沸点越高；气压越低，沸点越低。

4. 沸腾和蒸发的区别与联系：第一、它们都是汽化现象，都吸收热量；第二、沸腾只在沸点时才进行，蒸发在任何温度下都能进行；第三、沸腾在液体内部、外同时发生，蒸发只在液体表面进行；第四、沸腾比蒸发剧烈。

5. 蒸发可致冷：夏天在房间洒水降温，人出汗降温，发烧时在皮肤上涂酒精降温。不同物体蒸发快慢不同。

6. 汽化时能量的传递：汽化时要吸热。

7. 探究水的沸腾规律实验

(1) 安装实验装置时，应按照自下而上的顺序进行；

(2) 实验时，应用酒精灯外焰加热，为了便于调整器材固定的高度应先放好酒精灯，再确定铁圈的高度；

(3) 温度计的玻璃泡要全部浸入水中，且不能碰到烧杯底和烧杯壁；

(4) 实验时，烧杯内的水要适量。水太多，加热时间会太长；水太少，温度计的玻璃泡会露出水面或在很短时间内水杯烧开，导致实验观察时间太短；

(5) 缩短加热时间的方法：①用温水进行实验；②用适量的水进行实验；③调大酒精灯的火焰，并用外焰加热；④在烧杯上加带小孔的盖子，以减少热量损失；

(6) 刚撤去酒精灯时，水还会继续沸腾一小段时间，这是因为此时石棉网和烧杯底的温度暂时还高于

水的沸点，水还能从石棉网和烧杯底继续吸热。

(7) 液体的沸点和液面的气压有关。气压越大，沸点越高；气压越低，沸点越低。实验时，由于大气压的影响，测出水的沸点可能不是 100°C 。

二、液化

1. **液化**：物质从气态变为液态的过程叫液化。

2. **液化的方法**：（1）降低温度（所有气体都可液化）；（2）压缩体积。

3. **液化的好处**：体积缩小，便于储存和运输。

4. **液化放热**：水蒸气的烫伤往往比开水烫伤更严重，这是因为水蒸气液化的时候要放出部分热。

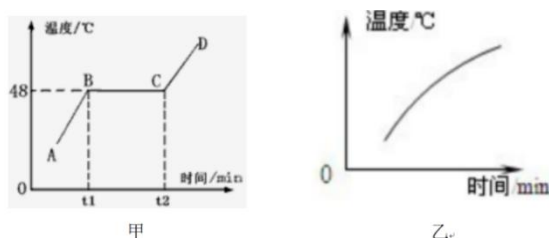
5. “白气”与“白雾”

水蒸气和空气一样，是看不见摸不着的。所以，凡是看得见的“白气”、“白雾”都不再是水蒸气，而是由水蒸气液化成的小水滴（或小水珠）。

在一般情况下，水蒸气遇冷放热液化成小水滴，悬浮在空中即形成“白气”，附着在物体表面形成水滴。夜间气温下降，水蒸气遇冷放热液化成小水滴。凝结在空中的尘埃上形成“雾”，凝结在地面物体上则形成“露”。

★知识点六：物态变化图像

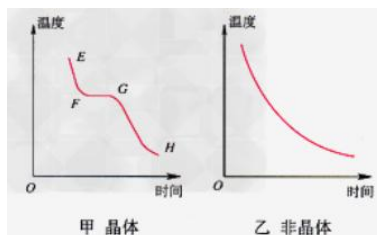
1. 熔化图像



(1) 如图甲所示，为晶体熔化图像。AB 段所对应的时间内物质是固态，吸热升温；在 B 点时，物质开始熔化，到 C 点熔化结束；BC 段表示熔化过程，物质处于固液共存态，温度保持不变；CD 段所对应的时间内物质是液态，吸热升温。

(2) 如图乙所示，为非晶体熔化图像。由图像可知：非晶体在熔化过程中不断吸热，温度不断上升。

2. 凝固图像

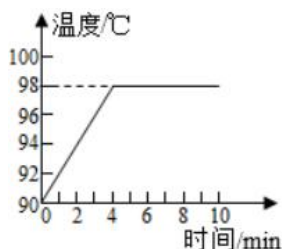


(1) 如图甲所示，为晶体的凝固图像。EF 段所对应的时间内物质是液态，放热降温；在 F 点物质开始

凝固，到 G 点凝固结束；FG 段表示凝固过程，物质处于固液共存态，温度保持不变；GH 段所对应的时间内物质是固态，放热降温。

（2）如图乙所示，为非晶体凝固图像。由图像可知：非晶体在凝固过程中不断放热，温度不断降低。

3. 水的沸腾图像



如图所示，前 4min，水吸收热量，温度升高，当水温度达到 98℃时，水开始沸腾；沸腾时，水温保持不变。

★知识点七：升华和凝华

一、升华

1. **升华**：物质从固态直接变成气态的过程叫升华。

2. **升华时能量的传递**：物质升华时要吸热。如：①干冰可用来冷藏物品（干冰是固态二氧化碳，升华成气态时，吸收大量的热）。

3. **常见升华现象**：冰冻的衣服变干、雪堆没有熔化变小、灯丝变细、衣柜里的卫生球变小、干冰升华、碘升华、固体清香剂消失等。

4. 对升华的理解

（1）升华是指物质直接由固态变为气态的过程，“直接”说明变化过程中物质不存在液态这一状态。

（2）理论上讲，固态物质在任何温度下都会升华，但实际上常温下很多固态物质，如金属，都可以认为是不升华的。

（3）加热可以加速固态物质的升华现象。

二、凝华

1. **凝华**：物质从气态直接变成固态的过程叫凝华。

2. **凝华时能量的传递**：物质凝华时要放热。

3. **现象**：冬天窗户上的冰花、霜、雾凇等都是凝华。

4. 对凝华现象的理解

（1）凝华是指物质由气态直接变为固态的过程。“直接”说明变化过程中物质不存在液态这一状态。

（2）理论上所有气态物质都能发生凝华，只是在通常情况下很多都难以发生或者进行得极其缓慢。

★知识点八：物态变化的应用

一、熔化与凝固的应用

1. 用 0°C 的冰冷却饮料比用 0°C 的水效果要好，是因为 0°C 的冰熔化成 0°C 的水要吸热。
2. 夏天吃雪糕感觉凉快，是因为雪糕与凉水相比，要从人体吸收更多的热量。
3. 北方的冬天，为了很好地保存蔬菜，人们通常在菜窖放几桶水，这是因为水结成冰时放热，使菜窖内的温度不会太低。

二、蒸发制冷

液体在蒸发过程中要从周围物体（或自身）吸收热量，使周围的物体（或自身）温度降低，所以蒸发具有制冷作用。蒸发越快，制冷作用越明显。例如，人们将中暑的患者，扶到通风条件好的地方，并在患者皮肤上擦拭温水（酒精），这样水蒸发吸热能使患者的体温快速下降，缓解中暑症状。

三、气体液化的应用

气体液化后，体积减小，便于储存和运输。如液化石油气、火箭中的液氢和液氧等。

四、升华吸热

物质升华时会从周围环境中吸收大量的热量，在日常生产、生活中应用最广泛的是干冰的升华。

1. **人工降雨：**将干冰撒入云层，干冰升华吸热时空气温度急剧降低，云层中的水蒸气大量液化成小水滴或凝华成小冰晶，进而相互聚集形成了雨。
2. **储藏物品：**干冰升华不但能吸收大量的热，还没有残留物，因而可以将干冰制成强制制冷剂，用于储藏物品。
3. **制造舞台效果：**在舞台上喷撒干冰可使舞台上方的空气温度迅速下降，空气中的水蒸气遇冷迅速液化成小水滴，可形成烟雾缭绕的舞台效果。
4. **医疗手术：**将干冰放在人体组织上，可让该组织温度迅速降至极低，使组织坏死、脱落，从而达到“不动刀”而治愈的目的。

★知识点九：水的三态

1. **雨的形成：**①汽化(或蒸发)→液化→凝固→熔化；②汽化(或蒸发)→凝华→熔化；③汽化(或蒸发)→液化。

2. 水的三大名称：

固态：冰(凝固)、霜(凝华)、雪(凝华)、凇、“窗花”(凝华)、雹(凝固)、白冰；

液态：水、露(液化)、雨(液化)、雾(液化)、“白气”(液化)；

气态：水蒸气【注：水蒸气不可见，可见的是水蒸气液化形成的水珠。】。

3. 水循环

云：高空中水蒸气遇冷液化成小水滴或凝华成小冰晶悬浮在空中。

雨：云中小水滴或小冰晶随气流变化，体积增大，下落过程中小水滴变大，小冰晶熔化，大水滴下落形成雨。

雪：云中水蒸气遇 0°C 以下气温，凝华成小冰晶，体积增大下落。

冰雹：云中水蒸气遇冷气团，凝华成小冰块，下落过程中不能完全熔化，落到地面。

雾：空气中的水蒸气遇冷液化成小水滴，漂浮在空中。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
